Descomposición Modular - Presupuestos

Alcance del Módulo

El módulo se enfocará exclusivamente en la creación, cálculo y almacenamiento de presupuestos, aislando esta responsabilidad de otras áreas del sistema.

Qué hace:

- Registrar los datos de un nuevo presupuesto (materiales, cantidades, precios unitarios, horas de mano de obra).
- Calcular el costo total aplicando distintos criterios matemáticos según el tipo de trabajo (ej. plomería, gas, reparaciones rápidas).
- Guardar el presupuesto finalizado en la base de datos.
- Consultar el historial de presupuestos emitidos (búsqueda por número de presupuesto o fecha).
- Mostrar el detalle en pantalla de un presupuesto específico.

Qué no hace:

- No gestiona el stock de los materiales: El módulo solo recibe los nombres y precios tipeados o seleccionados. Hacer control de inventario requeriría un módulo entero aparte y excede el tiempo disponible.
- No envía los presupuestos por email o WhatsApp: Para mantener el alcance realista y terminable, la salida será únicamente por pantalla.
- No factura ni maneja pagos/cobros: Termina su trabajo al mostrar el total presupuestado, no interactúa con AFIP ni registra si el cliente pagó o no.
- No gestiona la base de datos de clientes: Si bien se le puede asociar un nombre o DNI, no mantendrá un historial exhaustivo de datos de clientes.

División en Partes

Aplicando el concepto de alta cohesión (cada parte hace una sola cosa) y bajo acoplamiento (las partes son lo más independientes posibles), el módulo se divide en cuatro partes:

1. Interfaz de Presupuestos (interfaz)

Responsabilidad: Pedirle los datos al usuario y mostrarle la información en pantalla.

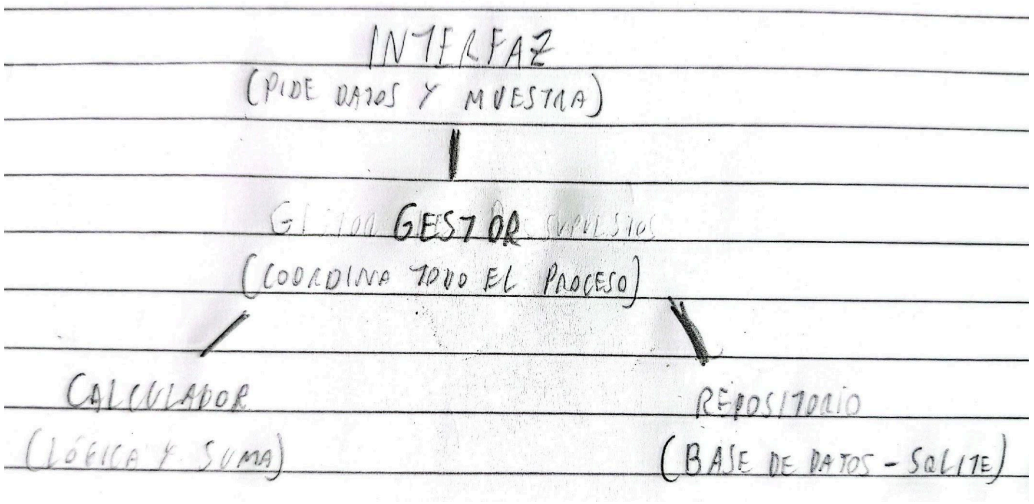
2. Gestor de Presupuestos (gestor)

Responsabilidad: Coordinar el flujo: recibe los datos de la interfaz, pide que se calculen y luego los manda a guardar.

3. Calculador de Precios (calculador)
Responsabilidad: Aplicar las fórmulas matemáticas y lógicas para obtener los totales según el tipo de trabajo.

4. Repositorio de Datos (repositorio)
Responsabilidad: Escribir y leer la información de los presupuestos exclusivamente en la base de datos (SQLite).

Esquema



Justificación

1. ¿Por qué dividieron así y no de otra manera?
Dividimos el sistema separando la vista (interfaz), la lógica (gestor) y los datos (repositorio) para tener alta cohesión y bajo acoplamiento. Si hubiésemos hecho todo en un solo archivo, un error en la fórmula matemática podría romper la conexión a la base de datos. Así, cada módulo tiene una única responsabilidad bien definida, por ejemplo, el Calculador solo sabe sumar y multiplicar, no sabe ni le importa de dónde vienen los datos.

2. Si mañana cambiaran SQLite por otra base de datos, ¿qué partes tendrían que tocar?
Solamente tendríamos que modificar el módulo Repositorio de Datos (repositorio). Gracias al bajo acoplamiento, la Interfaz, el Gestor y el Calculador seguirían funcionando exactamente igual, ya que ellos no saben qué motor de base de datos se está usando por detrás; solo le piden al repositorio que "guarde un presupuesto".

3. ¿Cuál de las partes les parece que va a ser la más difícil? ¿Por qué?
La parte más difícil va a ser el Calculador de Precios. Al haber distintos tipos de trabajos con "distintos criterios de cálculo", hacer esa lógica matemática para que no quede un código lleno de if/else gigantes.